

Correspondance des espèces

entre Zonation et PhytoScope

Note de travail - 18 août 2026

Pourquoi ce document

L'application Zonation exporte les relevés au format d'import de PhytoScope, pour y poursuivre l'analyse (gradients, écogrammes). Encore faut-il que PhytoScope reconnaisse nos espèces. Il ne les reconnaît pas toutes : cette note explique pourquoi, ce qui a été corrigé automatiquement, et les onze cas qui demandent un arbitrage de votre part.

Le problème constaté

PhytoScope identifie un taxon d'abord par un identifiant numérique, et à défaut par le nom scientifique exact. Nos noms, repris du rapport COLASSE 2019, sont écrits sans auteur (« Aster tripolium »), là où son référentiel BaseFlor porte le nom complet, et souvent un nom accepté différent (« Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. »).

Vérification faite en jouant la logique de résolution de PhytoScope contre son propre référentiel : sur nos 85 espèces, 35 étaient rejetées à l'import, soit 41 %. Elles auraient été silencieusement absentes des analyses, sans que l'élève ni l'enseignant ne s'en aperçoivent.

Ce qui a été corrigé

Chaque espèce de Zonation porte désormais l'identifiant BaseFlor du taxon correspondant, et l'export l'inscrit dans le fichier. PhytoScope le lit en priorité : l'import devient insensible à l'orthographe et aux auteurs. 74 espèces sur 85 sont ainsi rattachées, par trois voies :

- 45 par correspondance directe du nom, ou de son synonyme déjà présent dans leur référentiel.
- 20 par repli au rang de l'espèce, quand la sous-espèce ou la variété n'existe pas chez eux. Exemple : notre Fétuque littorale (*Festuca rubra* subsp. *litoralis*) est rattachée à *Festuca rubra* L.
- 8 par synonymie vérifiée à la main, lorsque le genre a changé. Exemple : *Matricaria maritima* subsp. *maritima* devient *Tripleurospermum maritimum*.

Une précision sur le repli au rang de l'espèce : il fait perdre le rang infra-spécifique dans PhytoScope. Le relevé reste juste, mais l'analyse écologique s'appuiera sur les valeurs indicatrices de l'espèce, et non sur celles de la sous-espèce littorale. À vous de dire si c'est acceptable pour l'usage pédagogique visé.

Les onze cas à trancher

Ces espèces n'ont aucun équivalent défendable dans le référentiel de PhytoScope. Elles restent enregistrées dans les relevés et présentes dans l'export CSV de synthèse ; seul l'export vers PhytoScope les omet, en le signalant à l'utilisateur.

- Neuf salicornes. Leur référentiel ne connaît que *Salicornia europaea*, *S. procumbens* et *S. perennans*. Nos déterminations (*ramosissima*, *obscura*, *fragilis*, *dolichostachya*, *x marshallii*), nos agrégats et nos incertitudes notées « A/B » n'y correspondent pas. Les rattacher revient à choisir une conception taxonomique du genre :

c'est une décision de botaniste, et elle porte ici sur le cœur du site.

- *Melilotus albus* (Mélilot blanc) : le genre est absent de leur référentiel.
- *Agrostis x murbeckii* : cet hybride en est également absent.

Note sur les salicornes

Le genre *Salicornia* est réputé difficile : les déterminations de terrain se font souvent au niveau du groupe, et les découpages varient d'une flore à l'autre. Le référentiel de PhytoScope tranche pour une conception large, et ne propose que trois espèces (plus quelques sous-espèces et écophases) :

6050	<i>Salicornia europaea</i> L.	et sa sous-espèce <i>europaea</i> (6051)
6052	<i>Salicornia procumbens</i> Sm.	et sa sous-espèce <i>procumbens</i> (6053), avec trois écophases
7603	<i>Salicornia perennans</i> Willd.	et sa sous-espèce <i>perennans</i> (7604)
7602	<i>S. europaea</i> subsp. <i>disarticulata</i>	déjà utilisée pour notre Salicorne naine (<i>S. pusilla</i>)

Face à cela, nos neuf noms non résolus relèvent de trois situations différentes : des espèces que PhytoScope ne distingue pas, des déterminations laissées incertaines sur le terrain (notées « A/B »), et un hybride.

Un critère de regroupement donné par le rapport lui-même

Le rapport COLASSE sépare les deux alliances de salicornes annuelles par un caractère morphologique, rappelé dans la fiche 3 de l'application : dans le groupe *procumbens*, les fleurs latérales de la cyme sont à peu près égales à la centrale ; dans le groupe *europaea*, elles sont nettement plus petites ou absentes.

Or ce partage recouvre exactement les deux taxons disponibles dans PhytoScope. C'est ce qui rend un regroupement défendable, plutôt qu'arbitraire.

Attention toutefois : ce regroupement ne suit pas les fiches d'habitat. *Salicornia ramosissima*, *S. emerici/nitens* et l'hybride *obscura x ramosissima* sont cités à la fois en fiche 3 et en fiche 4. Le rattachement doit donc se faire espèce par espèce, sur le critère morphologique, et non habitat par habitat.

Regroupement proposé, à valider

NOM DANS ZONATION	RATTACHEMENT PROPOSÉ	CONFIANCE
<i>Salicornia dolichostachya</i>	<i>S. procumbens</i> (6052)	sûr
<i>Salicornia fragilis</i>	<i>S. procumbens</i> (6052)	sûr
<i>Salicornia dolichostachya/fragilis</i>	<i>S. procumbens</i> (6052)	sûr
<i>Salicornia obscura</i>	<i>S. europaea</i> (6050)	sûr
<i>Salicornia ramosissima</i>	<i>S. europaea</i> (6050)	sûr
<i>Salicornia obscura x ramosissima</i>	<i>S. europaea</i> (6050)	à confirmer
<i>Salicornia x marshallii</i>	<i>S. europaea</i> (6050)	à confirmer
<i>Salicornia emerici/nitens</i>	indécis	à trancher
<i>Salicornia</i> sp.	aucun	à trancher

Les deux cas qui restent ouverts

- *Salicornia emerici / nitens* : selon les auteurs, ces deux taxons sont placés dans l'un ou l'autre groupe. Le choix dépend de la flore que vous retenez comme référence — d'où l'absence de proposition ici.
- *Salicornia* sp. : une salicorne non déterminée. Elle apparaît comme espèce compagne dans cinq fiches (6, 12, 13, 14 et le pré salé à Puccinellie). La laisser de côté fait perdre ces lignes à l'analyse ; la rattacher à *S. europaea* reviendrait à inventer une détermination que l'élève n'a pas faite. Notre avis : la laisser hors export, quitte à ce que l'élève précise sur le terrain quand il le peut.

Si vous préférez ne pas trancher

Une position de repli existe : regrouper les neuf sous *S. europaea*, en assumant que l'analyse écologique ne distinguera plus les deux groupes. Les valeurs indicatrices des deux espèces sont proches, et l'enjeu pédagogique du TP porte sur la zonation, non sur la systématique du genre. Cela reste un appauvrissement de la donnée, à peser selon l'usage que vous ferez des relevés dans PhytoScope.

Un défaut repéré dans leur référentiel

En vérifiant, une anomalie est apparue dans le fichier de PhytoScope : certains noms acceptés ne correspondent pas à leur synonyme. L'entrée qui porte le synonyme « *Sedum anglicum* » (notre Orpin d'Angleterre) a pour nom accepté « *Saxifraga cymbalaria* var. *huetiana* » — deux plantes sans rapport. Le décalage touche aussi l'entrée voisine.

Notre correspondance suit pour l'instant le comportement de PhytoScope lui-même, afin de rester cohérente avec ce qu'il ferait de toute façon. Mais l'Orpin d'Angleterre risque d'y apparaître sous un nom erroné : à signaler à l'auteur de PhytoScope.

Ce qui est attendu de vous

- Pour les neuf salicornes : indiquer, pour chacune, le taxon de PhytoScope auquel la rattacher — ou confirmer qu'il vaut mieux les laisser hors analyse.
- Confirmer que le repli au rang de l'espèce convient pour les 20 cas concernés (colonne « rang espèce » du tableau).
- Trancher le cas de l'Orpin d'Angleterre, et signaler l'anomalie à l'auteur de PhytoScope.

Les 85 espèces, une par une

Colonne « voie » : comment la correspondance a été établie. Les lignes soulignées en rouge attendent votre décision.

NOM FRANCAIS	NOM DANS ZONATION	ID	TAXON PHYTOSCOPE	VOIE
Agrostide maritime	<i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>pseudopungens</i>	145	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	rang espèce
Agrostide hybride	<i>Agrostis x murbeckii</i>	-	—	A TRANCHER
Mouron rouge	<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	380	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb. subsp. <i>arvensis</i>	synonymie
Céleri sauvage	<i>Apium graveolens</i>	526	<i>Apium graveolens</i> L.	directe
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>	7672	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	rang espèce
Armérie maritime	<i>Armeria maritima</i>	631	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	directe
Salicorne ligneuse	<i>Arthrocnemum fruticosum</i>	6139	<i>Sarcocornia fruticosa</i> (L.) A.J.Scott	synonymie
Salicorne vivace	<i>Arthrocnemum perenne</i>	683	<i>Sarcocornia perennis</i> (Mill.) A.J.Scott subsp. <i>perennis</i>	rang espèce
Aster maritime	<i>Aster tripolium</i>	787	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz.	rang espèce
Arroche laciniée	<i>Atriplex laciniata</i>	853	<i>Atriplex laciniata</i> L.	directe
Arroche des grèves	<i>Atriplex littoralis</i>	854	<i>Atriplex littoralis</i> L.	directe
Arroche couchée	<i>Atriplex prostrata</i>	850	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	directe
Baccharis à feuilles d'arroche	<i>Baccharis halimifolia</i>	8183	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	directe
Betterave maritime	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>	938	<i>Beta vulgaris</i> L.	rang espèce
Liseron des haies	<i>Calystegia sepium</i>	1209	<i>Convolvulus sepium</i> L.	synonymie
Laïche distante	<i>Carex distans</i>	1365	<i>Carex distans</i> L.	directe
Laïche étirée	<i>Carex extensa</i>	1377	<i>Carex extensa</i> Gooden.	directe
Catapode marin	<i>Catapodium marinum</i>	2157	<i>Catapodium marinum</i> (L.) C.E.Hubb.	directe
Catapode rigide	<i>Catapodium rigidum</i>	2159	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	directe
Cochléaire anglaise	<i>Cochlearia anglica</i>	1797	<i>Cochlearia anglica</i> L.	directe
Cochléaire du Danemark	<i>Cochlearia danica</i>	1798	<i>Cochlearia danica</i> L.	directe
Criste marine	<i>Crithmum maritimum</i>	1941	<i>Crithmum maritimum</i> L.	directe
Chiendent pied-de-poule	<i>Cynodon dactylon</i>	2000	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	directe
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	2063	<i>Dactylis glomerata</i> L.	directe
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	2129	<i>Daucus carota</i> L.	rang espèce
Chiendent du littoral	<i>Elymus pycnanthus</i>	2375	<i>Elytrigia acuta</i> (DC.) Tzvelev	rang espèce
Eupatoire chanvrine	<i>Eupatorium cannabinum</i>	2564	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	directe
Fétuque rouge (gr.)	<i>Festuca rubra</i> gr.	2766	<i>Festuca rubra</i> L.	rang espèce
Fétuque littorale	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>littoralis</i>	2766	<i>Festuca rubra</i> L.	rang espèce
Frankénie lisse	<i>Frankenia laevis</i>	2807	<i>Frankenia laevis</i> L.	directe
Glaux maritime	<i>Glaux maritima</i>	3056	<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano	rang espèce
Obione faux-pourpier	<i>Halimione portulacoides</i>	3109	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen	directe
Herniaire ciliée	<i>Herniaria ciliolata</i>	3197	<i>Herniaria ciliolata</i> Melderis	directe
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	3483	<i>Holcus lanatus</i> L.	directe
Inule faux-crithme	<i>Inula crithmoides</i>	3621	<i>Limbarda crithmoides</i> (L.) Dumort.	rang espèce
Jonc ambigu	<i>Juncus ambiguus</i>	3721	<i>Juncus ranarius</i> E.P.Perrier & Sonjeon	synonymie

NOM FRANCAIS	NOM DANS ZONATION	ID	TAXON PHYTOSCOPE	VOIE
Jonc des crapauds	<i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>minutulus</i>	3697	<i>Juncus bufonius</i> L.	rang espèce
Jonc de Gérard	<i>Juncus gerardi</i>	3712	<i>Juncus gerardi</i> Loisel.	directe
Jonc maritime	<i>Juncus maritimus</i>	3718	<i>Juncus maritimus</i> Lam.	directe
Statice oreille d'ours	<i>Limonium auriculae-ursifolium</i>	4010	<i>Limonium auriculiursifolium</i> (Pourr.) Druce	synonymie
Statice de Dodart	<i>Limonium dodartii</i>	4014	<i>Limonium dodartii</i> (Girard) Kuntze	directe
Statice à feuilles ovales	<i>Limonium ovalifolium</i>	4038	<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze	directe
Lavande de mer	<i>Limonium vulgare</i>	4051	<i>Limonium vulgare</i> Mill.	directe
Linaire des sables	<i>Linaria arenaria</i>	4058	<i>Linaria arenaria</i> DC.	directe
Lycophe d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i>	4223	<i>Lycopus europaeus</i> L.	directe
Matricaire maritime	<i>Matricaria maritima</i> subsp. <i>maritima</i>	4270	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	synonymie
Mélicot blanc	<i>Melilotus albus</i>	-	—	A TRANCHER
Oenanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>	4624	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.	directe
Lepture droit	<i>Parapholis strigosa</i>	4947	<i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb.	directe
Roseau commun	<i>Phragmites australis</i>	5076	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	directe
Plantain corne-de-cerf	<i>Plantago coronopus</i>	5193	<i>Plantago coronopus</i> L.	directe
Plantain maritime	<i>Plantago maritima</i>	5206	<i>Plantago maritima</i> L.	directe
Polypogon de Montpellier	<i>Polypogon monspeliensis</i>	5328	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	directe
Puccinellie maritime	<i>Puccinellia maritima</i>	5501	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl.	directe
Pulicarie dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i>	5503	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	directe
Sagine maritime	<i>Sagina maritima</i>	6033	<i>Sagina maritima</i> G.Don	directe
Salicorne à longs épis	<i>Salicornia dolichostachya</i>	-	—	A TRANCHER
Salicorne à longs épis / fragile	<i>Salicornia dolichostachya/fragilis</i>	-	—	A TRANCHER
Salicorne (gr. emerici/nitens)	<i>Salicornia emerici/nitens</i>	-	—	A TRANCHER
Salicorne d'Europe	<i>Salicornia europaea</i>	6050	<i>Salicornia europaea</i> L.	directe
Salicorne d'Europe / obscure	<i>Salicornia europaea/obscura</i>	6050	<i>Salicornia europaea</i> L.	rang espèce
Salicorne fragile	<i>Salicornia fragilis</i>	-	—	A TRANCHER
Salicorne obscure	<i>Salicornia obscura</i>	-	—	A TRANCHER
Salicorne (hybride obscura x ramosissima)	<i>Salicornia obscura x ramosissima</i>	-	—	A TRANCHER
Salicorne (gr. procumbens)	<i>Salicornia procumbens</i> gr.	6052	<i>Salicornia procumbens</i> Sm.	rang espèce
Salicorne naine	<i>Salicornia pusilla</i>	7602	<i>Salicornia europaea</i> subsp. <i>disarticulata</i> (Moss) Lambinon & Vanderp.	synonymie
Salicorne rameuse	<i>Salicornia ramosissima</i>	-	—	A TRANCHER
Salicorne	<i>Salicornia</i> sp.	-	—	A TRANCHER
Salicorne de Marshall	<i>Salicornia x marshallii</i>	-	—	A TRANCHER
Samole de Valerand	<i>Samolus valerandi</i>	6118	<i>Samolus valerandi</i> L.	directe
Choin noirâtre	<i>Schoenus nigricans</i>	6250	<i>Schoenus nigricans</i> L.	directe
Scirpe maritime	<i>Scirpus maritimus</i>	6277	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	rang espèce
Orpin d'Angleterre	<i>Sedum anglicum</i>	6359	<i>Saxifraga cymbalaria</i> var. <i>huetiana</i> (Boiss.) Engl. & Irmsch.	à vérifier
Silène maritime	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>	6611	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	rang espèce
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>	6688	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	directe
Spartine maritime	<i>Spartina maritima</i>	6712	<i>Spartina maritima</i> (Curtis) Fernald	directe

NOM FRANCAIS	NOM DANS ZONATION	ID	TAXON PHYTOSCOPE	VOIE
Spartine d'Angleterre	<i>Spartina x townsendii</i> var. <i>anglica</i>	6714	<i>Spartina x townsendii</i> H.Groves & J.Groves	rang espèce
Spergulaire marine	<i>Spergularia marina</i>	6724	<i>Spergula marina</i> (L.) Bartl. & H.L.Wendl.	rang espèce
Spergulaire intermédiaire	<i>Spergularia media</i>	6726	<i>Spergula media</i> (L.) Bartl. & H.L.Wendl.	rang espèce
Soude maritime	<i>Suaeda maritima</i>	6802	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	directe
Soude ligneuse	<i>Suaeda vera</i>	6806	<i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel.	directe
Thélyptéris des marais	<i>Thelypteris palustris</i>	6998	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	directe
Troscart bulbeux	<i>Triglochin bulbosum</i> subsp. <i>barrelieri</i>	7199	<i>Triglochin barrelieri</i> Loisel.	synonymie
Troscart maritime	<i>Triglochin maritima</i>	7202	<i>Triglochin maritima</i> L.	directe
Zostère naine	<i>Zostera noltii</i>	7600	<i>Nanozostera noltei</i> (Hornem.) Toml. & Posl.	rang espèce

Les identifiants renvoient au référentiel BaseFlor embarqué dans PhytoScope (Philippe Julve, programme Catminat). Document produit à partir de l'état de l'application au 18 août 2026.